Fiebre del caucho - Indiana jones y el oro blanco del putumayo

Integrantes:
Santiago Osorio Fernandez
Juan José Guarín Atehortua

Momento I : Extensión del contexto

Es el año 1910. La fiebre del caucho aún resuena en el Putumayo y miles de aventureros van buscando la riqueza que el oro blanco que de los árboles semana promete. El famoso y reconocido Arqueólogo Indiana Jones llega a Colombia tras la pista de un antiguo artefacto indigena que, según las leyendas, está oculto en la zona controlada por la casa Arana. Lo que inicia como una búsqueda arqueológica se transforma en una misión de supervivencia y de sabotaje para detener la explotación sin fin de la selva, liberar a los nativos esclavizados y tratar de dar con el paradero del escritor Arturo Cova. Indiana Jones deberá usar su ingenio, su látigo y su conocimiento de la naturaleza para sobrevivir los peligros de la selva y a las trampas de los despiadados capataces.

Nivel 1 : Descenso por los Rápidos del Amazonas

Sinopsis : Para llegar hasta el territorio sin ser detectado, Indiana Jones debe navegar en los caudalosos ríos del putumayo en una balsa improvisada, esquivando rocas, troncos y disparos de los puestos de control de las orillas.

Objetivo : Sobrevivir al trayecto del río esquivando los obstáculos, recolectando pergaminos flotantes que al juntarse forman un mapa con la ruta hacia la casa Arana, esto antes de que los 2 minutos en el reloj se acaben y se destruya la balsa.

Tipo de vista : Vista cenital con scroll vertical

Retos y obstáculos :

- Troncos que debilitan la balsa
- Remolinos que alterar el control de movimiento del jugador
- Balas parabólicas lanzadas desde las orillas por los capataces

Físicas a implementar :

- **Movimiento oscilatorio :** los obstáculos en el río se moverán siguiendo una trayectoria sinusoidal de izquierda a derecha para simular la corriente del río.
  $x(t) = x_0 + A * Cos(\omega t + \phi)$ → Movimiento oscilatorio
  $y(t) = y_0 + v_y * t$ → bajada en el río constante

- **Remolinos:** Cuando la balsa entra en la zona de un remolino esta se ve perturbada en su movimiento, el remolino aplica una fuerza de atracción que altera la velocidad en x e y del personaje, dificultando al jugador el control de la balsa.

  $atracción = \frac{fuerza\ del\ remolino}{distancia\ del\ remolino}$

Nivel 2 : Infiltración en la Chorrera

Sinopsis : Indiana Jones llega a la chorrera al lugar donde se almacena el caucho. Deberá infiltrarse en los campamentos elevados, liberar a los esclavos indígenas y sabotear la producción de las bolachas de caucho.

Objetivo : Activar 3 palancas mecánicas para abrir las puertas de las prisiones y llegar hasta la zona de escape.

Tipo de vista : Plataforma con scroll horizontal

Retos y obstáculos :

- Plataformas móviles y puentes colgantes inestables.
- Gotas de látex hirviendo saltan de las ollas.
- El Capataz Mayor : Este sera el Capataz mayor que cuida el lugar y persigue a Indiana Jones.

Físicas a implementar :

- **Caída libre :** los proyectiles del capataz y las gotas de látex seguirán una trayectoria parabólica gobernada por la simulación de la gravedad. $y = y_0 + V_0 * y * t + \frac{1}{2} * g * t^2$
- **Péndulo simple :** Indiana Jones puede usar su látigo para columpiarse desde ciertos lugares. mientras está colgado se comportará como un péndulo con el ángulo variando con respecto al tiempo.

  $\alpha = -\frac{g}{L}$

Características del personaje

Estado Concentrado : este es el estado normal del personaje, puesto que es un académico e investigador, su capacidad intelectual le permitirá ver las trayectorias (líneas punteadas) de los proyectiles enemigos para esquivarlos mejor. Su velocidad es normal

Enfurecido : al recibir varios ataque continuos o al encontrar un látigo dorado, el personaje entrará en modo enfurecido por 10 segundos. El efecto positivo hará que sea más veloz (+50%) y será inmune a las afectaciones del entorno como remolinos o gotas de látex. El lado negativo será que ya no podrá ver las líneas de trayectorias y saltar será más difícil por la fatiga que le produce ser más veloz.

Agente Autónomo

El capataz de la casa Arana en el segundo nivel será un enemigo inteligente, con las siguientes capacidades :

- **Percepción :** El agente tendrá un campo de visión que percibirá la posición del jugador
- **Razonamiento :** Si el jugador esta fuera de rango, el Agente se pondrá en **modo vigilancia** normal. Si el jugador entra en su rango de percepción cambiará a **modo persecución.** Cuando el jugador se columpia con su látigo razona que no puede alcanzarlo y entrará en modo Ataque a Distancia.
- **Acción :** Ejecuta el movimiento hacia donde esta Indiana Jones o ejecuta la animación de disparo.
- **Aprendizaje :** El agente almacena una estructura de datos con las posiciones más comunes donde el jugador se esconde, en consecuencia vigilará más estas zonas cuando Indiana esté fuera de su campo de visión.